

Thème 3 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — molarité d'un acide concentré

Sur 1 L de solution : $m_{\text{sol}} = 1000 \times 2,00 = 2000$ g. Masse de H_2SO_4 pur : $m = 2000 \times \frac{98}{100} = 1960$ g.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1960}{98} = 20,0 \text{ mol dans 1 L} \Rightarrow \boxed{C = 20,0 \text{ mol L}^{-1}}.$$

Corrigé 2 — le raisonnement inverse

Sur 1 L : la molarité donne $n = CV = 5,00 \times 1 = 5,00$ mol, soit une masse de soluté $m = nM = 5,00 \times 40 = 200$ g. La masse de solution est $m_{\text{sol}} = 1000 \times 1,10 = 1100$ g.

$$\% \text{ massique} = \frac{200}{1100} \times 100 = \boxed{18,2 \%}.$$

Corrigé 3 — du pourcentage massique à la molarité

Sur 1 L : $m_{\text{sol}} = 1000 \times 1,00 = 1000$ g, dont $m(\text{NaF}) = 1000 \times \frac{21}{100} = 210$ g.

$$n = \frac{210}{42} = 5,00 \text{ mol dans 1 L} \Rightarrow \boxed{C = 5,00 \text{ mol L}^{-1}}.$$

Corrigé 4 — préparer une concentration massique visée

a) $m = C_m V = 550 \times 1,00 = 550$ g d'éthylène glycol.

b) Comme $\rho = 1,10 \text{ g mL}^{-1}$: $V = \frac{m}{\rho} = \frac{550}{1,10} = 500$ mL de glycol pur (que l'on complète à 1 L avec de l'eau).

Corrigé 5 — acide nitrique concentré

a) Sur 1 L : $m_{\text{sol}} = 1000 \times 1,40 = 1400$ g, dont $m(\text{HNO}_3) = 1400 \times 0,63 = 882$ g, soit $n = \frac{882}{63} = 14,0$ mol. Donc $C = 14,0 \text{ mol L}^{-1}$.

b) Dans 100 mL = 0,1 L : $n = 14,0 \times 0,1 = 1,40$ mol, soit $m = 1,40 \times 63 = 88,2$ g de HNO_3 .

c) $V = \frac{n}{C} = \frac{1}{14,0} = 0,0714 \text{ L} = 71,4 \text{ mL}$.